

Lista 11 Gabarito - Econometria I - 2026

Prof: Andre Luiz Pereira Mancha

Monitor: Tuffy Licciardi Issa

1. (9.1, (Wooldridge, 2023)) No Exercício 4.11, o R -quadrado da estimativa do modelo

$$\log(wage) = \beta_0 + \beta_1 \log(sales) + \beta_2 \log(mktval) + \beta_3 profmarg + \beta_4 ceoten + \beta_5 comten + u,$$

usando os dados contidos no arquivo CEOSAL2, era $R^2 = 0,353$ ($n = 177$). Quando $ceoten^2$ e $comten^2$ são adicionados, $R^2 = 0,375$. Existe evidência de má-especificação de forma funcional neste modelo?

R: O teste para inclusão conjunta dos dois termos quadráticos e

$$F = \frac{(0,375 - 0,353)/2}{(1 - 0,375)/(177 - 7 - 1)} \approx 2,98.$$

Assim, há no máximo evidência moderada de melhora funcional; não existe uma indicação forte, a 5%, de que o modelo original esteja mal especificado.

2. (9.2, (Wooldridge, 2023)) Modifiquemos o Exercício em Computador C4, do Capítulo 8, utilizando os resultados das eleições de 1990 dos candidatos que foram eleitos em 1988. O Candidato A foi eleito em 1988 e buscava a reeleição em 1990; $voteA90$ é a porcentagem de votos do Candidato A na eleição de 1990. A porcentagem de votos do Candidato A na eleição de 1988 é usada como uma variável *proxy* da qualidade do candidato. Todas as demais variáveis são das eleições de 1990. As seguintes equações foram estimadas, utilizando os dados contidos no arquivo VOTE2:

$$\widehat{voteA90} = 75,71 + 0,312 prtyst rA + 4,93 democA - 0,929 \log(expendA) - 1,950 \log(expendB)$$

$$(9,25) \quad (0,046) \quad (1,01) \quad (0,684) \quad (0,281)$$

$$n = 186, R^2 = 0,465$$

e

$$\widehat{voteA90} = 70,81 + 0,282 prtyst rA + 4,52 democA - 0,839 \log(expendA) - 1,846 \log(expendB) + 0,067 voteA90$$

$$(10,01) \quad (0,052) \quad (1,06) \quad (0,687) \quad (0,292) \quad (0,053)$$

$$n = 186, R^2 = 0,499, \bar{R}^2 = 0,485$$

- (i) Interprete o coeficiente de *voteA88* e comente sobre sua significancia estatística.
- (ii) A adição de *voteA88* tem muito efeito sobre os outros coeficientes?

R:

- (i) O coeficiente 0,067 indica que um ponto percentual adicional em 1988 eleva a votação prevista de 1990 em apenas 0,067 ponto percentual. Como $0,067/0,053 \approx 1,26$, o efeito não é estatisticamente significativo.
- (ii) Não. Os demais coeficientes mudam pouco, de modo que a inclusão da variável de qualidade passada não altera muito as estimativas principais.

3. (9.3, (Wooldridge, 2023)) Seja *math10* a porcentagem de aprovação em um teste padrão de matemática de estudantes de uma escola secundária de Michigan (veja também o Exemplo 4.2). Estamos interessados em estimar o efeito do gasto por estudante no desempenho em matemática. Um modelo simples é

$$\text{math10} = \beta_0 + \beta_1 \log(\text{expend}) + \beta_2 \log(\text{enroll}) + \beta_3 \text{poverty} + u,$$

em que *poverty* é a porcentagem de estudantes vivendo em condições de pobreza.

- (i) A variável *lnchprg* é a porcentagem de estudantes qualificados para o programa de merenda escolar financiado pelo governo federal. Por que ela é uma variável *proxy* razoável de *poverty*?
- (ii) A tabela seguinte contém estimativas MQO, com e sem *lnchprg* como uma variável explicativa:

Variáveis independentes	(1)	(2)
$\log(\text{expend})$	11,13 (3,30)	7,75 (3,04)
$\log(\text{enroll})$	0,022 (0,615)	-1,26 (0,58)
<i>lnchprg</i>	—	-0,324 (0,036)
intercepto	-69,24 (26,72)	-23,14 (24,99)
Observações	428	428
R^2	0,0297	0,1893

- (iii) Explique por que o efeito dos gastos (*expend*) sobre *math10* é menor na coluna (2) do que na coluna (1). O efeito na coluna (2) ainda é estatisticamente maior que zero?

- (iv) Parece que as taxas de aprovacao sao menores em escolas maiores, com os outros fatores sendo iguais? Explique.
- (v) Interprete o coeficiente de *lnchprg* na coluna (2).
- (vi) O que voce deduz do substancial aumento de R^2 da coluna (1) para a coluna (2)?

R:

- (i) *lnchprg* e uma boa *proxy* de pobreza porque elegibilidade a merenda gratuita subsidiada depende de baixa renda familiar.
- (ii) O item (ii) apenas apresenta a tabela de resultados que sera usada nos itens seguintes; portanto, nao ha calculo ou resposta adicional a registrar nesse ponto.
- (iii) O efeito de *expend* cai porque a omissao de *lnchprg* fazia a coluna (1) capturar parte do efeito da pobreza. Ainda assim, $7,75/3,04 \approx 2,55$, de modo que o efeito segue estatisticamente positivo.
- (iv) Sim. O coeficiente de $\log(enroll)$ na coluna (2) e $-1,26$, com t aproximado de $-2,17$. Ha evidencia de que escolas maiores tenham desempenho medio menor.
- (v) O coeficiente $-0,324$ significa que um aumento de um ponto percentual em *lnchprg* reduz *math10* em cerca de $0,324$ ponto percentual, *ceteris paribus*.
- (vi) O salto em R^2 mostra que *lnchprg* e uma variavel explicativa importante e capta grande parcela da heterogeneidade entre escolas.

4. (9.5, (Wooldridge, 2023)) No Exemplo 4.4, estimamos um modelo relacionando numero de crimes no *campus* as matriculas de estudantes em um grupo de faculdades. A amostra que usamos nao era uma amostra aleatoria de faculdades nos Estados Unidos, pois muitas escolas em 1992 nao registraram crimes no *campus*. Voce acha que a falha das faculdades em informar os crimes pode ser vista como uma selecao amostral exogena? Explique.

R: Nao necessariamente. Escolas que nao informam crimes podem diferir sistematicamente das demais em tamanho, governanca, nivel real de criminalidade ou capacidade administrativa. Se a probabilidade de observacao estiver correlacionada com o numero de crimes, a selecao amostral nao e exogena e pode gerar vies.

- 5.* (9.C14, (Wooldridge, 2023)) Use os dados do arquivo ECONMATH para responder a esta questao. O modelo populacional e

$$score = \beta_0 + \beta_1 act + u.$$

- (i) A nota do ACT esta ausente para quantos estudantes? Qual e a fracao da amostra? Defina uma nova variavel, *actmiss*, que e igual a um quando *act* estiver ausente e zero quando nao.
- (ii) Crie uma nova variavel, digamos *act0*, que e a nota do *act* quando ela e relatada e zero quando *act* estiver ausente. Encontre a media de *act0* e compare-a com a media de *act*.
- (iii) Faca a regressao simples de *score* sobre *act* usando somente os casos completos. O que voce obtem para o coeficiente de inclinacao e seu erro padrao robusto em relacao a heteroscedasticidade?
- (iv) Faca a regressao simples de *score* sobre *act0* usando todos os casos. Compare o coeficiente de inclinacao com o obtido no item (iii) e comente.
- (v) Agora use todos os casos e faca a regressao

score_i sobre *act0_i*, *actmiss_i*.

Qual e a estimativa de inclinacao sobre *act0*? De que forma isso se compara com suas respostas dos itens (iii) e (iv)?

- (vi) Comparando as regressões nos itens (iii) e (v), o uso de todos os casos e a adicao de um estimador de dados ausentes melhora a estimacao de β_1 ?
- (vii) Se voce adicionar a variavel *colgpa* as regressões dos itens (iii) e (v), sua resposta ao item (vi) mudara?

Referências

Wooldridge, J. M. (2023). *Introdução à Econometria: Uma Abordagem Moderna*. Cengage Learning, São Paulo, 4 edition.